GERAÇÃO DE BATIDAS BOOM BAP COM UMA GRAMÁTICA PROBABILÍSTICA LIVRE DE CONTEXTO

Guilherme Novais de Souza
Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Minas Gerais

RESUMO

Este trabalho apresenta um gerador de músicas de bateria no estilo boom bap, o hip-hop dos anos 1990, baseado apenas na expansão de uma gramática probabilística livre de contexto (PCFG). A gramática tem uma parte estrutural indexada, que deriva a forma intro–verso–refrão–verso–outro em blocos de 4 ou 8 compassos com exatamente o número de compassos pedido, e uma tabela de regras de estilo que define grooves, viradas, chimbal, ghost notes, humanização e uma linha de baixo opcional em tonalidade menor. Os terminais viram eventos General MIDI com swing de MPC, entre 85 e 95 bpm. Cada decisão da derivação vem de um hash da semente e do caminho do nó na árvore, de modo que a mesma semente gera arquivos idênticos byte a byte e o efeito dos hiperparâmetros é monotônico. Em 100 sementes com hiperparâmetros sorteados, nenhuma música violou as restrições de estilo.

1. INTRODUÇÃO

Gramáticas formais são uma representação natural para músicas com forma hierárquica e convencionada [1, 2]. Uma batida de hip-hop pode ser descrita como uma árvore: a música se divide em seções, as seções em blocos de 4 ou 8 compassos, e os compassos em eventos de percussão posicionados numa grade. Cada nível tem poucas opções válidas, e a escolha em um nível não depende dos detalhes internos dos outros, que é justamente o que uma gramática livre de contexto expressa. Com probabilidades nas regras, a mesma gramática passa a gerar variações em vez de uma única sequência.

O boom bap é um bom caso de teste para essa abordagem. O groove é bem padronizado (bumbo no primeiro tempo, caixa nos tempos 2 e 4, chimbal em colcheias, swing de MPC e andamento lento), mas tem variação dentro do padrão: bumbos sincopados, ghost notes na caixa, chimbal em semicolcheias e viradas no fim dos blocos. Este trabalho descreve o `boombap`, um programa que gera músicas completas nesse estilo, em MIDI, só pela expansão de uma PCFG. A contribuição é uma gramática em que (i) a forma e a duração são garantidas por construção, (ii) as restrições de estilo são verificadas sobre a tabela de regras antes de qualquer geração e (iii) a amostragem é reprodutível e monotônica nos hiperparâmetros.

© G. N. de Souza. Trabalho prático 1 de DCC831 – Inteligência Artificial na Música, DCC/UFMG, 2026. Relatório no formato ISMIR.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Roads e Wieneke [1] fazem um panorama do uso de gramáticas como representação musical e discutem a adequação de cada classe da hierarquia de Chomsky. A teoria de Lerdahl e Jackendoff [2] descreve a música tonal por estruturas hierárquicas; embora analítica, ela sustenta a forma como árvore usada aqui. Steedman [3] propôs regras de reescrita que geram as progressões do blues de 12 compassos a partir de uma sequência básica. O trabalho mais próximo deste é o Bol Processor de Kippen e Bel [4], em que gramáticas formais representam sequências de toques de tabla e são avaliadas junto a um músico especialista: como aqui, os terminais são eventos percussivos e a gramática codifica um estilo específico. Keller e Morrison [5] usam uma gramática probabilística para improvisar jazz no Impro-Visor; seus terminais são categorias abstratas de nota que só depois viram alturas concretas, separação parecida com a nossa entre derivação e realização. Quick e Hudak [6] propõem gramáticas temporais probabilísticas, em que as regras dividem durações entre os filhos; aqui obtemos a mesma conservação de duração com índices inteiros. O levantamento de Fernández e Vico [7] situa as gramáticas entre os métodos de composição algorítmica.

3. MÉTODO

3.1 Restrição de Estilo e Representação

O estilo alvo é o boom bap dos anos 1990: compasso 4/4, 85–95 bpm, swing de MPC, forma intro → verso → refrão → verso → outro, com cada seção composta de blocos de 4 ou 8 compassos. Cada compasso é uma grade de 16 semicolcheias (posições 0–15, com 120 ticks cada e 480 ticks por semínima). Um terminal de bateria tem a forma `peça@posição:velocity`, por exemplo `kick@0:118`, e é mapeado para o canal 10 do General MIDI: bumbo 36, aro 37, caixa 38, chimbal fechado 42, chimbal aberto 46 e prato 49. Os outros terminais são marcadores: `grid8`/`grid16` dá a grade do chimbal no compasso (e quais posições recebem swing), `dv±k` e `dt±k` são desvios de velocity e de tempo, ⟨`seção:X`⟩ marca uma seção, e `deg1`, `deg3`, `deg4`, `deg5`, `deg7` são graus da escala menor natural. O baixo toca uma nota a cada ataque de bumbo, no grau sorteado, até o próximo bumbo e por no máximo uma semínima, com a tônica da tonalidade escolhida na oitava 2 (Lá menor: A2 = 45).

3.2 A Gramática

A gramática é $G = (N, \Sigma, R, S)$ com uma função $P : R \to [0,1]$ tal que $\sum_\alpha P(A \to \alpha) = 1$ para todo $A \in N$. O axioma é $S =$ *Música*(n), em que n é o número de compassos pedido (`-bars`); Σ contém os terminais descritos acima e N os não-terminais das duas partes a seguir. Para $n = 40$, a listagem do programa tem 193 não-terminais, 100 terminais e 386 regras. Destes, 121 têm duas ou mais produções com $0 < P < 1$, de modo que a gramática é não-determinística: o mesmo axioma gera músicas diferentes.

Parte estrutural. As famílias da Figura 1 (acima) são geradas pelo código, mas todos os seus pesos vêm de parâmetros da tabela de regras. Os índices são o número de compassos k, o groove g e um estado s. Toda regra conserva a soma dos índices de duração do lado direito, logo qualquer derivação de *Música*(n) tem exatamente n compassos: a duração é garantida por construção, sem amostragem por rejeição. O groove é sorteado uma vez por seção. O estado $s \in \{\text{início_intro}, \text{início_seção}, \text{pós_virada}, \text{normal}\}$ registra o que precede o compasso e permite, por exemplo, um prato depois de uma virada. Como os índices tomam valores num conjunto finito para cada n, instanciá-los produz um conjunto finito de não-terminais comuns, e a gramática continua livre de contexto.

Parte de estilo. A tabela `boombap.rules` define três grooves (Classic, Lazy e Bounce), cada um com bumbos e caixas fixos, bumbos e ghost notes opcionais e um padrão de chimbal; as viradas *Fill_g*, que mantêm o início do compasso e trocam o final por uma de cinco "caudas" (rufo, bumbo–caixa, aro em crescendo etc.); e os não-terminais de humanização e de baixo. Após cada terminal de bateria x, o motor expande *HumV* e *HumT*, o que equivale a uma regra $X \to x$ *HumV HumT*; com o baixo ligado, cada bumbo também expande *BassFirst* (se está na posição 0) ou *BassDeg* (graus 1, 5, 3, 4, 7 com probabilidades 0,35; 0,20; 0,15; 0,15; 0,15).

Restrições validadas. Antes de cada geração, a tabela é verificada em toda a grade de valores de `density` e `fills`: as probabilidades de cada não-terminal somam 1; toda derivação de um groove contém bumbo na posição 0, caixa nas posições 4 e 12 e um bumbo sincopado; toda virada mantém bumbo no 0 e caixa no 4; todo compasso tem chimbal e exatamente um marcador de grade; vale `@fill_end` > `@fill_mid`; e todo não-terminal deriva uma cadeia finita de terminais (sem recursão infinita). Uma tabela que viola qualquer item é recusada.

3.3 Realização: dos Terminais ao MIDI

Um evento na posição p do compasso c toca no tick $1920c + 120p + \delta(p) + dt$, limitado ao compasso. O swing segue a convenção da MPC: com swing w%, a primeira nota de cada par dura w% do par. Na grade de colcheias, as posições 2, 6, 10 e 14 atrasam $\delta = (w/100 - 1/2) \cdot 480$ ticks; na grade de semicolcheias, as posições ímpares atrasam $(w/100 - 1/2) \cdot 240$. Assim, $w = 50$ é reto, $w \approx 67$ é ternário, e o padrão $w = 58$ dá 38 ticks (≈53 ms a 90 bpm)

Parâmetro	Faixa (padrão)	Efeito
`density`	0–1 (0,5)	notas opcionais, chimbal em semicolcheias
`fills`	0–1 (0,5)	frequência de viradas
`swing`	52–75% (58)	atraso das posições fracas
`bpm`	85–95 (90)	andamento
`bars`	20–256 (40)	compassos (múltiplo de 4)
`bass, key`	não; tom menor (Am)	liga *BassFirst*/*BassDeg*
`seed`	$[0, 2^{63})$ (sorteada)	todas as decisões

Tabela 1. Hiperparâmetros do gerador.

nas colcheias, ou razão de swing $w/(100-w) \approx 1{,}4$, grandeza que no jazz varia com o andamento [8]. A velocity final é a do terminal mais `dv`, limitada a [1, 127], e `dt` vai de -6 a $+10$ ticks, com viés para o atraso, típico do estilo. O MIDI guarda o andamento, marcadores de seção e um evento de texto com a semente e os hiperparâmetros; a derivação completa vai para um `.json`.

Hiperparâmetros. A Tabela 1 os resume. `density` e `fills` entram como expressões nas probabilidades da tabela, como $0{,}20 + 0{,}55\,d$ em *OptKick7_Classic*. Todas essas expressões são não-decrescentes no parâmetro, e a alternativa "presente" é sempre listada primeiro.

3.4 Reprodutibilidade

Cada nó da árvore recebe um número $u \in [0, 1)$ formado pelos primeiros 64 bits de sha256(*semente* | *caminho*), em que o caminho é a sequência de índices de filho desde a raiz, e a regra é escolhida pela CDF inversa na ordem da tabela. Assim, a mesma semente com os mesmos parâmetros gera a mesma árvore e, portanto, arquivos idênticos. Mudar um parâmetro não muda o u de nenhum nó, só as decisões cujas probabilidades dependem dele. E, como a alternativa presente vem primeiro, se $u < p(d_1)$ então $u < p(d_2)$ para $d_1 \le d_2$: toda nota opcional presente com `density` baixa continua presente com `density` alta. Os nós de humanização e de baixo usam sufixos próprios no caminho, então ligar o baixo não altera a bateria.

4. RESULTADOS

Geramos quatro amostras (Tabela 2), cada uma com `.mid`, `.json` e um `.wav` sintetizado com o FluidSynth e o soundfont FluidR3_GM: `seed7_default` (padrões), `seed7_busy` (mesma semente, $d = f = 1$), `seed21_bass_dm` (outra semente, swing 70 e baixo em Ré menor) e `seed99_long` (86 bpm, 64 compassos, $d = 0{,}2$, $f = 0{,}3$). Os arquivos estão em `samples/` no repositório do projeto[1], e o script `samples/make_samples.sh` as regenera.

Entre `seed7_default` e `seed7_busy` a forma é a mesma (4–12–12–8–4), porque nenhuma regra estrutural depende de `density`. As viradas passam de 10 para 17 compassos e os bumbos, caixas e aros aumentam; o chimbal quase não muda porque os compassos de virada têm

[1] `https://github.com/guilhermenovais/boombap-generation`

Música(n)	$\to$ *Forma*(n)	[1]
Forma(n)	$\to$ *Intro*(i) *Corpo*$(n{-}i{-}o)$ *Outro*(o)	$[\propto P_I(i)\, P_O(o)]$
Corpo(m)	$\to$ *Verso*(a) *Refrão*(b) *Verso*(c)	$[\propto w(a,b,c)]$
Verso(k)	$\to$ ⟨`seção:verso`⟩ *Seção*$(k, g,$ início_seção$)$	$[P_G(g)]$
Seção(k, g, s)	$\to$ *Bloco4*(g, s) *FimBloco*$(k{-}4, g)$	[0,4]
	| *Bloco8*(g, s) *FimBloco*$(k{-}8, g)$	[0,6]
Bloco4(g, s)	$\to$ *Compasso*$(g,$ primeiro, $s)$ *Compasso*$(g,$ meio, normal$)^2$	[1]
FimBloco(k, g)	$\to$ *Compasso*$(g,$ fim, virada$)$ *Seção*$(k, g,$ pós_virada$)$	[@fill_end $= 0{,}30 + 0{,}70f$]
	| *Compasso*$(g,$ fim, groove$)$ *Seção*$(k, g,$ normal$)$	[resto]
Compasso$(g, \cdot, s)$	$\to$ *Prato*(s) *Fill_g* | *Prato*(s) *Groove_g*	[@fill_mid $= 0{,}05 + 0{,}25f$ | resto]
Prato(s)	$\to$ `crash@0:110` $\mid \varepsilon$	[p_s | resto]
Groove_Classic	$\to$ `kick@0:118 snare@4:115 kick@10:104 snare@12:117` *OptKicks_Classic Ghosts_Classic Hats_Classic*	[1]
OptKick7_Classic	$\to$ `kick@7:88` $\mid \varepsilon$	[$0{,}20 + 0{,}55d$ | resto]
Hats_Classic	$\to$ *Hats16* | *Hats8_Classic*	[$0{,}10 + 0{,}50d$ | resto]
FillTail_Classic	$\to$ *TailRoll** | *TailKickSnare* | *TailStutter* | *TailOpenLift*	[0,35 | 0,30 | 0,20 | resto]
HumT	$\to$ `dt+0` | `dt+3` | `dt+6` | `dt-3` | `dt+10` | `dt-6`	[0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | resto]
BassFirst	$\to$ `deg1` | `deg5` | `deg4`	[0,80 | 0,12 | resto]

Figura 1. Acima, as famílias estruturais indexadas; abaixo, algumas regras da tabela de estilo `boombap.rules`. d e f são `density` e `fills`. Em *Forma*, $i, o \in \{4, 8\}$; em *Corpo*, a, b, c são múltiplos de 4 com $a{+}b{+}c = m$ e $w = \exp(-\|(a,b,c)/m - (0{,}3;\ 0{,}4;\ 0{,}3)\|^2/2\sigma^2)$, $\sigma = 0{,}08$; $g \in \{\text{Classic, Lazy, Bounce}\}$ com $P_G = (0{,}45;\ 0{,}25;\ 0{,}30)$. *Intro* e *Outro* são análogas a *Verso*; *Bloco8* tem 6 compassos do meio; com $k = 4$, *Seção* só usa *Bloco4*, e *Seção*$(0, g, s) \to \varepsilon$. O prato toca com $p_s = 0{,}60$, $0{,}85$ e $0{,}45$ no início da intro, de uma seção e após uma virada, e nunca no último compasso do bloco. **TailRoll* $\to$ `snare@12:100 snare@13:84 snare@14:96 snare@15:112`.

Amostra	bumbo	caixa	aro	chimbal	viradas	atraso
`seed7_default`	2,52	2,48	0,55	8,55	10/40	33,1
`seed7_busy`	2,77	2,75	0,75	8,85	17/40	31,1
`seed21_bass_dm`	2,42	2,88	0,28	9,55	10/40	74,6
`seed99_long`	2,50	2,56	0,14	8,86	13/64	33,6
seed 7, $d = 0$	2,35	2,33	0,28	7,30	10/40	37,8
seed 7, $d = 1$	2,83	2,52	0,85	9,43	10/40	30,3

Tabela 2. Saída de `boombap analyze`: notas por compasso (chimbal fechado), compassos com virada e atraso médio das posições fracas, em ticks (120 = uma semicolcheia).

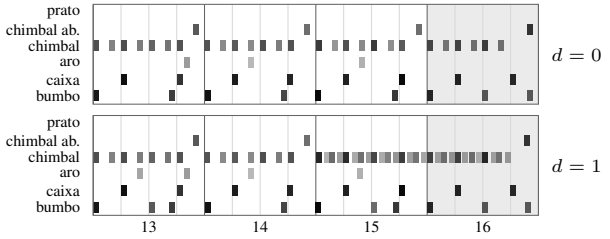


Figura 2. Compassos 13–16 da semente 7 com $d = 0$ (acima) e $d = 1$ (abaixo); o compasso 16, em cinza, é uma virada. Mais escuro significa velocity maior. Todos os bumbos, caixas e aros de $d = 0$ aparecem em $d = 1$, que acrescenta notas opcionais e troca o chimbal de colcheias por semicolcheias.

menos chimbal. Para isolar `density`, as duas últimas linhas variam só esse parâmetro: o número de viradas fica igual, e bumbo, aro e chimbal crescem (Figura 2). O atraso médio cai com `density` porque mais compassos usam a grade de semicolcheias, em que o atraso é a metade. Com swing 70, `seed21_bass_dm` tem mais que o dobro do atraso das demais.

Validação. A bateria de testes gera 100 sementes com hiperparâmetros sorteados (de 20 a 96 compassos, baixo em 30% dos casos) e analisa cada MIDI: nenhuma violou as restrições (andamento, 4/4, ordem das seções, bumbo no 0, caixa no 4 e no 12 fora das viradas, chimbal e swing em todo compasso), e as seções somam o número de compassos pedido. Regenerar a partir dos parâmetros gravados no arquivo reproduz o MIDI e o `.json` byte a byte, e uma música de 256 compassos leva 0,34 s. A monotonicidade em `density` vale nas 10 sementes testadas. Uma meta que fixamos de antemão, de que `density` 0→1 multiplique bumbo+chimbal por pelo menos 1,3, não foi atingida em 3 dessas 10 sementes (1,27 a 1,29), o que indica que os coeficientes de `density` na tabela poderiam ser maiores.

5. DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O sistema gera só bateria e baixo, sem melodia, harmonia ou samples, que são centrais no boom bap. As probabilidades foram escritas à mão, não aprendidas de dados. Por ser livre de contexto, a gramática não modela a repetição de motivos ao longo da música: dois versos com o mesmo groove compartilham o padrão base, mas não as escolhas opcionais. Também não houve teste com ouvintes. Como trabalhos futuros, as probabilidades poderiam ser estimadas a partir de um corpus como o Groove MIDI Dataset [9]; gramáticas de atributos ou sensíveis ao contexto permitiriam repetir e variar motivos; uma camada harmônica daria ao baixo uma progressão de acordes; e um teste de escuta compararia as músicas geradas com batidas reais.

6. REFERÊNCIAS

[1] C. Roads and P. Wieneke, "Grammars as representations for music," *Computer Music Journal*, vol. 3, no. 1,

pp. 48–55, 1979.

[2] F. Lerdahl and R. Jackendoff, *A Generative Theory of Tonal Music*. Cambridge, MA: MIT Press, 1983.

[3] M. J. Steedman, "A generative grammar for jazz chord sequences," *Music Perception*, vol. 2, no. 1, pp. 52–77, 1984.

[4] J. Kippen and B. Bel, "Modelling music with grammars: Formal language representation in the Bol Processor," in *Computer Representations and Models in Music*, A. Marsden and A. Pople, Eds. London: Academic Press, 1992, pp. 207–238.

[5] R. M. Keller and D. R. Morrison, "A grammatical approach to automatic improvisation," in *Proc. of the 4th Sound and Music Computing Conf. (SMC)*, Lefkada, Greece, 2007.

[6] D. Quick and P. Hudak, "Grammar-based automated music composition in Haskell," in *Proc. of the 1st ACM SIGPLAN Workshop on Functional Art, Music, Modeling & Design (FARM)*, Boston, MA, 2013, pp. 59–70.

[7] J. D. Fernández and F. Vico, "AI methods in algorithmic composition: A comprehensive survey," *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 48, pp. 513–582, 2013.

[8] A. Friberg and A. Sundström, "Swing ratios and ensemble timing in jazz performance: Evidence for a common rhythmic pattern," *Music Perception*, vol. 19, no. 3, pp. 333–349, 2002.

[9] J. Gillick, A. Roberts, J. Engel, D. Eck, and D. Bamman, "Learning to groove with inverse sequence transformations," in *Proc. of the 36th Int. Conf. on Machine Learning (ICML)*, ser. PMLR, vol. 97, 2019, pp. 2269–2279.